



**Ressources de
formation**
Actions en
établissement · ZECO &
ZESE

LABORATOIRE DE CRÉATIVITÉ & FABLAB
· VOLUME 3

30 séquences 6e → 2nde

Faire pour apprendre, apprendre à
faire : des situations d'ingénierie, de
sciences, de programmation et de
création pour former les enseignants
du secondaire du réseau de l'Agence
pour l'enseignement français à
l'étranger.

30

séquences
complètes

5

niveaux : 6e,
5e, 4e, 3e,
2nde

6

activités par
niveau

AEFE

formation
interdégrés
ZECO · ZESE

Un volume conçu pour la formation des enseignants du secondaire

Ce troisième volume prolonge le catalogue de matériel et les 48 séquences PS-CM2. Il vise la prise en main pédagogique du FabLab au collège et au lycée : partir d'un besoin, concevoir, fabriquer, programmer, mesurer, tester, argumenter et améliorer.

Fehmi Klabi

EF2D Technologie

Lycée français de Vienne

Conception, ingénierie, technologie, programmation, prototypage et usages du FabLab au second degré.

François Monnier

EF1D

Lycée français Anna de Noailles de Bucarest · Roumanie

Continuité école-collège, démarche de projet, créativité et articulation des apprentissages entre premier et second degrés.

Cadre : ressources élaborées pour les actions de formation en établissement de la zone Europe centrale et orientale (ZECO) et de la zone Europe du Sud-Est (ZESE) de l'AEFE. Elles constituent des supports de formation et non une publication réglementaire de l'Agence.

Une progression d'ingénierie de la 6e à la 2nde

Le FabLab permet de rendre visible la progression : au début, l'élève manipule et compare ; progressivement il formalise un besoin, structure un système, programme, mesure, valide des critères, documente ses choix et raisonne en compromis.



Repère programmes - rentrée 2026-2027.

En 6e, le programme de sciences et technologie entré en vigueur en 2023 reste applicable cette année ; le nouveau programme publié en juin 2026 s'appliquera à la 6e à la rentrée 2027-2028. Au cycle 4, le programme de technologie publié en 2024 est désormais applicable en 5e, 4e et 3e. En 2nde générale et technologique, le programme de SNT publié en 2019 demeure le programme en vigueur.



6E · SÉQUENCE 1/6

Le pont de secours

Défi : Construire un pont léger capable de franchir 40 cm et de supporter une charge imposée.

Sciences et technologie

Mathématiques

Arts plastiques

4 à 5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Carton, papier, baguettes bois
- Pistolet à colle basse température / colle
- Balances et masses
- Règles, équerres, dynamomètre
- Tapis de découpe - découpe préparée par l'adulte

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer plusieurs structures de ponts et identifier leurs fonctions.
2. Formuler des contraintes : portée, masse, quantité de matière, stabilité.
3. Esquisser au moins deux solutions puis choisir collectivement.
4. Fabriquer une maquette ; mesurer sa masse et sa charge maximale.
5. Comparer les résultats et modifier une zone faible avant un second test.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - objets techniques

Besoin, fonctions techniques, solutions technologiques ; démarche de conception et de réalisation ; choix de matériaux selon leurs propriétés.

Matière / forces

Mettre en relation forme, matériau et comportement d'une structure soumise à une charge.

Mathématiques

Mesurer des longueurs et des masses, organiser un tableau de résultats, comparer des rapports simples charge/masse.

SITUATION CRÉATIVE

Introduire une contrainte surprise : le pont doit laisser passer un bateau, être démontable ou utiliser 30 % de matière en moins.

PROLONGEMENT

Photographier les prototypes et produire une courte fiche « ce que nous changerions sur une version 2 ».

OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du raisonnement, respect des contraintes, capacité à justifier les choix et à améliorer le prototype à partir d'un test.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 2/6

La station météo du collège

Défi : Fabriquer une petite station capable de relever température, luminosité et éventuellement humidité.

Sciences

Technologie

Mathématiques

Numérique

4 séances

MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit + capteurs ou carte équivalente
- Capteur température / lumière
- Boîtier carton ou impression 3D
- Tableur
- Thermomètre de référence

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Comparer mesure humaine et mesure par capteur.
2. Câbler ou connecter le capteur et afficher une valeur.
3. Concevoir un abri protégeant l'électronique sans fausser la mesure.
4. Relever des données à différents endroits et horaires.
5. Représenter les valeurs et interpréter les écarts observés.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Matière, mouvement, énergie et information

Mesurer des grandeurs, exploiter des signaux et des données ; comprendre le rôle d'un capteur.

La Terre, une planète peuplée

Réaliser et exploiter des mesures météorologiques locales ; distinguer observation locale et climat.

Mathématiques

Tableaux, graphiques, moyenne simple, comparaison de séries courtes.

SITUATION CRÉATIVE

Chaque groupe choisit une question : « où fait-il le plus chaud ? », « où la lumière varie-t-elle le plus ? » ou propose sa propre hypothèse.

PROLONGEMENT

Créer une carte du collège annotée avec les mesures ou publier un mini bulletin météo scientifique.

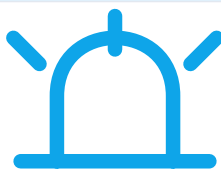
OBSERVER / ÉVALUER

Pertinence du protocole, qualité des mesures, cohérence entre la question posée et la représentation choisie.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 3/6

L'éclairage intelligent

Défi : Créer une maquette qui allume automatiquement un éclairage lorsque la luminosité devient insuffisante.

Technologie

Programmation

Sciences

3 à 4 séances

MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit / carte à blocs
- LED basse tension
- Capteur de lumière
- Carton plume / maquette
- Fils et pinces crocodile

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser un éclairage automatique réel : quelles informations ? quelles actions ?
2. Identifier capteur, traitement, actionneur et source d'énergie.
3. Écrire l'algorithme en langage naturel puis en blocs.
4. Fabriquer la maquette et fixer un seuil de déclenchement.
5. Tester dans plusieurs conditions puis corriger le programme.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Objets programmables

Repérer chaîne d'information et chaîne d'action ; programmer un objet technique pour obtenir un comportement attendu.

Énergie et information

Identifier une conversion d'énergie et l'usage d'un signal pour commander une action.

Langage / argumentation

Décrire précisément le fonctionnement et expliquer un dysfonctionnement.

SITUATION CRÉATIVE

Ajouter un mode « économie d'énergie » ou inventer un scénario d'usage : bibliothèque, couloir, refuge, arrêt de bus.

PROLONGEMENT

Comparer consommation d'un éclairage permanent et d'un éclairage commandé sur une durée simulée.

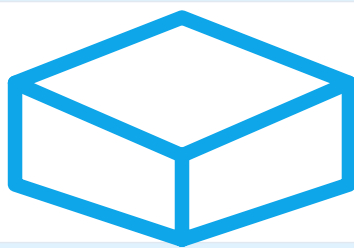
OBSERVER / ÉVALUER

Programme fonctionnel, identification correcte des composants, capacité à modifier un seuil et à justifier le choix.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 4/6

L'emballage anti-choc minimal

Défi : Protéger un objet fragile lors d'une chute tout en utilisant le moins de matière possible.

Sciences

Technologie

Éco-conception

Mathématiques

3 à 4 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Carton, papier, mousse, textile de récupération
- Objet témoin non fragile / œuf factice
- Balance
- Mètre
- Smartphone pour ralenti facultatif

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Explorer les propriétés de plusieurs matériaux : rigidité, souplesse, absorption.
2. Définir un protocole de chute identique pour tous.
3. Concevoir un emballage en limitant masse et volume.
4. Tester, observer les déformations et améliorer.
5. Comparer protection, masse, volume et fin de vie des matériaux.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Matière

Classer des matériaux à partir de propriétés physiques observables.

Cycle de vie de l'objet technique

Effectuer des choix raisonnés en prenant en compte les conséquences environnementales.

Mathématiques

Mesurer masse et dimensions ; construire un indicateur simple d'efficacité.

SITUATION CRÉATIVE

Le concours récompense non pas le plus gros emballage, mais celui qui offre le meilleur compromis protection / matière.

PROLONGEMENT

Repenser un emballage commercial réel pour réduire sa matière ou faciliter son réemploi.

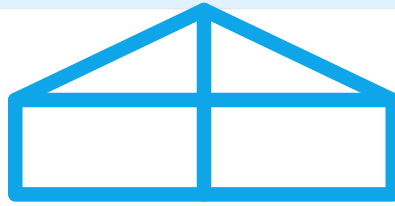
OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du protocole, prise en compte de plusieurs critères et justification environnementale.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 5/6

La mini-serre bioclimatique

Défi : Concevoir une mini-serre qui maintient des conditions favorables à une plante sans surchauffe.

SVT / sciences

Technologie

Mathématiques

4 à 5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Boîtes transparentes, carton, films
- Thermomètres / capteurs
- Graines à croissance rapide
- Matériaux isolants
- Tableur

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier les besoins d'une plante et les contraintes du dispositif.
2. Construire deux modèles différents : ventilation, orientation, matériau, couleur.
3. Mesurer la température à intervalles réguliers.
4. Observer le vivant et confronter les résultats aux hypothèses.
5. Améliorer le dispositif : ombrage, ouverture, inertie, orientation.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Le vivant

Mettre en évidence des conditions nécessaires au développement des végétaux.

Objets techniques / environnement

Concevoir une solution prenant en compte besoin, contraintes et ressources.

Sciences / mesures

Mettre en œuvre une expérimentation comparative et exploiter des données.

SITUATION CRÉATIVE

Chaque équipe reçoit un contexte différent : balcon très ensoleillé, climat froid, absence le week-end, économie d'eau.

PROLONGEMENT

Ajouter un arrosage passif par mèche ou un capteur d'humidité sans automatisation complète.

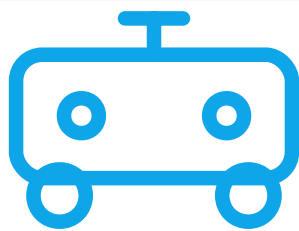
OBSERVER / ÉVALUER

Capacité à établir une relation entre choix technique, mesure obtenue et besoin du vivant.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 6/6

Le robot messenger

Défi : Programmer un robot pour transporter un message dans une maquette du collège en évitant des obstacles.

Programmation

Technologie

Mathématiques

4 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Robot type mBot / Thymio / micro:bit
- Piste modulaire
- Obstacles
- Blocs de programmation
- Chronomètre

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Décrire le trajet et le décomposer en actions élémentaires.
2. Programmer une première version sans capteur.
3. Introduire un obstacle imprévu et utiliser un capteur pour adapter le comportement.
4. Tester avec un protocole identique et corriger.
5. Comparer plusieurs stratégies : rapide, fiable, économe en mouvements.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Programmation d'objets techniques

Algorithmes simples, capteurs, actionneurs, chaîne d'information / action.

Mathématiques

Repérage, angles, distance, stratégie de parcours.

Travail collectif

Répartir les tâches, documenter les essais, communiquer un algorithme.

SITUATION CRÉATIVE

Un « événement » change en cours de défi : porte fermée, zone interdite, livraison prioritaire. Les élèves doivent adapter le programme.

PROLONGEMENT

Créer une mission accessible à un autre groupe qui doit comprendre et réutiliser le programme sans explication orale.

OBSERVER / ÉVALUER

Robustesse du programme, capacité à expliquer les choix et à corriger après observation.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 1/6

Un abri climatique pour la cour

Défi : Imaginer un abri compact qui protège à la fois du soleil et de la pluie dans la cour d'un établissement.

Technologie

Mathématiques

Arts / design

5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Carton, bois léger, textile
- CAO 2D/3D
- Luxmètre / thermomètre
- Ventilateur pour tests
- Impression 3D facultative

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser usages, utilisateurs et environnement réel.
2. Établir des critères : ombre, pluie, circulation, stabilité, accessibilité.
3. Produire croquis et modèle numérique.
4. Fabriquer une maquette puis tester lumière, stabilité et écoulement de l'eau.
5. Argumenter un choix et proposer une amélioration.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie cycle 4 - usages et interactions

Décrire les interactions entre un système, son environnement et ses utilisateurs ; caractériser et choisir selon des critères.

Structure / comportement

Relier forme, matériau et comportement du prototype.

Mathématiques

Échelle, géométrie, proportionnalité, mesure.

SITUATION CRÉATIVE

Ajouter une contrainte liée au contexte local AEFE : forte chaleur, neige, pluie intense, vent ou cour très minérale.

PROLONGEMENT

Présenter le projet sous forme de mini jury d'architecture avec 90 secondes de pitch.

OBSERVER / ÉVALUER

Pertinence du cahier des critères, qualité de la maquette, usage des mesures pour défendre une solution.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 2/6

Le feu de vélo automatique

Défi : Créer un feu arrière qui se déclenche automatiquement dans l'obscurité et signale un freinage simulé.

Technologie

Programmation

Physique-chimie

4 séances

MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit / Arduino simplifié
- Capteur de lumière / accéléromètre
- LED
- Boîtier imprimé 3D ou carton
- Alimentation basse tension

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Étudier le besoin de visibilité et les contraintes de sécurité.
2. Identifier informations d'entrée, traitement et action lumineuse.
3. Programmer deux comportements : nuit et freinage.
4. Concevoir un boîtier orientable et protégé.
5. Tester seuils et lisibilité puis corriger.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Structure, fonctionnement, comportement

Décrire organisation interne et échanges d'énergie/données ; comprendre et modifier un programme.

Usages et interactions

Prendre en compte utilisateur, environnement et sécurité.

Physique-chimie

Circuit électrique simple, énergie électrique et signal lumineux.

SITUATION CRÉATIVE

Permettre aux équipes de proposer un troisième mode : clignotant, détresse, économie de batterie ou visibilité latérale.

PROLONGEMENT

Évaluer l'autonomie théorique à partir d'une consommation simplifiée fournie par l'enseignant.

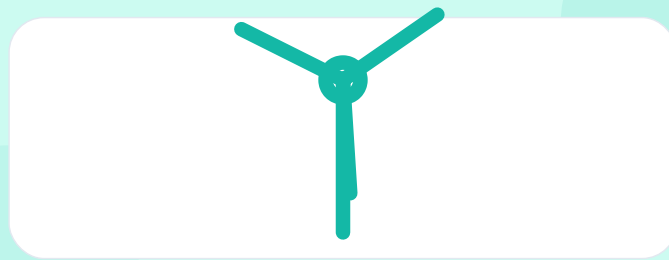
OBSERVER / ÉVALUER

Fonctionnement fiable, programme lisible, justification des seuils et prise en compte de l'usage réel.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 3/6

Le pont démontable

Défi : Concevoir une structure transportable, assemblée sans colle, qui résiste à une charge.

Technologie

Mathématiques

Design

4 à 5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Baguettes bois / carton
- Vis-écrous, attaches, élastiques
- Serre-joints
- Masses
- Outil CAO facultatif

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer des modes d'assemblage démontables.
2. Choisir une architecture et dessiner l'assemblage.
3. Fabriquer avec un nombre limité de pièces.
4. Tester charge et déformation.
5. Démonter, remonter et mesurer le temps nécessaire.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie cycle 4

Choisir une solution selon plusieurs critères ; réaliser et mettre au point un prototype.

Structure

Identifier les éléments qui assurent rigidité et stabilité.

Mathématiques

Triangles, longueurs, symétrie, mesure de déformation.

SITUATION CRÉATIVE

Le prototype doit tenir dans une enveloppe ou une petite boîte une fois démonté.

PROLONGEMENT

Créer une notice sans texte uniquement avec schémas et pictogrammes.

OBSERVER / ÉVALUER

Résistance, simplicité de montage, lisibilité de la notice et amélioration après test.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 4/6

La mini-éolienne efficace

Défi : Fabriquer un rotor capable de produire la tension la plus élevée avec une quantité limitée de matière.

Technologie

Physique-chimie

Mathématiques

4 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Petits moteurs DC utilisés en génératrice
- Multimètre
- Carton / plastique fin
- Axes et moyeux
- Ventilateur

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Tester une pale standard puis identifier les variables possibles.
2. Choisir une variable : nombre, largeur, angle ou longueur des pales.
3. Fabriquer deux rotors comparables.
4. Mesurer la tension dans un protocole constant.
5. Interpréter et concevoir une version optimisée.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Énergie

Décrire un échange et une conversion d'énergie dans un système.

Démarche d'ingénierie

Fabriquer, tester, mesurer, valider et améliorer une solution.

Mathématiques

Tableau de mesures, graphique, comparaison et variabilité.

SITUATION CRÉATIVE

Chaque équipe ne peut modifier qu'un paramètre à la fois au premier tour, puis combine les meilleures idées au second tour.

PROLONGEMENT

Associer plusieurs groupes pour constituer une micro-ferme éolienne et réfléchir à l'implantation.

OBSERVER / ÉVALUER

Rigueur expérimentale, capacité à identifier une variable et à utiliser les mesures pour justifier la version finale.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 5/6

Réparer plutôt que jeter

Défi : Démonter un objet simple hors tension, diagnostiquer une faiblesse et proposer une amélioration de réparabilité.

Technologie

Éco-conception

Arts / communication

4 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Objets hors tension destinés au rebut
- Tournevis, pinces
- Bacs de tri
- Appareil photo
- Carton / CAO pour pièce de remplacement

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer l'objet sans l'ouvrir et formuler des hypothèses sur sa structure.
2. Démonter méthodiquement en photographiant les étapes.
3. Identifier sous-ensembles, assemblages et points difficiles à réparer.
4. Proposer une modification : accès, fixation, pièce remplaçable, notice.
5. Fabriquer un mock-up ou une pièce non fonctionnelle illustrant l'idée.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Usages et évolutions technologiques

Relier choix de conception, usages et évolution des objets.

Dysfonctionnement / remédiation

Identifier un dysfonctionnement ou une faiblesse et proposer une action corrective.

Environnement

Prendre en compte durée de vie, réparabilité et ressources.

SITUATION CRÉATIVE

Les groupes attribuent un « indice de réparabilité de classe » avec leurs propres critères puis confrontent les grilles.

PROLONGEMENT

Créer une affiche « 5 règles pour concevoir un objet plus réparable ».

OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du diagnostic, soin du démontage, pertinence de la modification et argument environnemental.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 6/6

Le jardin autonome

Défi : Automatiser l'arrosage d'une jardinière miniature sans gaspiller l'eau.

Technologie

SVT

Programmation

5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Capteur d'humidité
- micro:bit / Arduino
- Mini pompe basse tension ou LED simulant la pompe
- Réservoir
- Tuyaux / maquette

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier besoin du végétal et risque de sur-arrosage.
2. Mesurer différentes humidités et choisir une règle de décision.
3. Programmer un seuil avec temporisation.
4. Construire le circuit hydraulique ou sa simulation.
5. Tester des cas : sol sec, humide, capteur débranché ; sécuriser le comportement.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie cycle 4

Capteurs, données, programme et actionneur ; mise au point d'un système.

SVT

Besoins des végétaux et gestion d'une ressource.

Algorithmique

Condition, seuil, répétition, temporisation.

SITUATION CRÉATIVE

Imposer une réserve d'eau limitée : le système doit choisir quand arroser et signaler quand la réserve est presque vide.

PROLONGEMENT

Ajouter un affichage simple de l'état : sec / correct / trop humide.

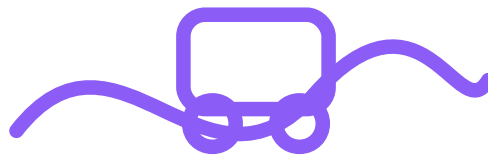
OBSERVER / ÉVALUER

Logique du programme, qualité des tests, prise en compte de la ressource et réaction en cas d'anomalie.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 1/6

La maison sobre en énergie

Défi : Concevoir une maquette d'habitat qui limite les pertes thermiques et utilise intelligemment l'éclairage.

Technologie

Physique-chimie

Mathématiques

5 à 6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Boîtes identiques
- Matériaux isolants variés
- Capteurs de température
- micro:bit / LED
- Caméra thermique si disponible

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Comparer plusieurs matériaux avec un protocole thermique simple.
2. Définir les fonctions et contraintes d'une maison sobre.
3. Concevoir une enveloppe et une stratégie d'éclairage.
4. Instrumenter et relever les températures dans le temps.
5. Programmer l'éclairage selon présence ou luminosité ; valider sur critères.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie - structure / fonctionnement

Décrire les échanges d'énergie et de données d'un système ; valider une solution.

Physique-chimie

Transferts thermiques et conversion de l'énergie.

Mathématiques

Courbes température-temps, comparaison de pentes / écarts.

SITUATION CRÉATIVE

Attribuer à chaque équipe un « climat » différent : continental froid, méditerranéen chaud, humide, forte amplitude jour-nuit.

PROLONGEMENT

Ajouter une contrainte de coût ou de masse de matériau pour travailler le compromis.

OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du protocole, pertinence des choix d'isolation et cohérence entre données mesurées et décision technique.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 2/6

Le robot suiveur de ligne

Défi : Mettre au point un robot qui suit une trajectoire et récupère après une perte de ligne.

Technologie

Programmation

Mathématiques

5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Robot programmable
- Capteurs de réflectance
- Piste imprimée
- Logiciel par blocs / Python selon équipement
- Chronomètre

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer les valeurs de capteurs sur blanc et noir.
2. Écrire un premier algorithme tout-ou-rien.
3. Tester plusieurs vitesses et seuils.
4. Améliorer la stratégie pour réduire oscillations et sorties.
5. Documenter une procédure de mise au point reproductible.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Programme associé à une fonctionnalité

Comprendre, modifier et tester un programme associé à un comportement technique.

Données / information

Acquérir une information de capteur et l'utiliser dans une décision.

Mathématiques

Repérage, proportionnalité simple, éventuellement notion d'erreur et correction.

SITUATION CRÉATIVE

Créer des pistes aux contraintes différentes : vitesse, précision, arrêt à une balise ou bifurcation.

PROLONGEMENT

Comparer une stratégie binaire et une stratégie proportionnelle simplifiée.

OBSERVER / ÉVALUER

Capacité à relier valeur capteur, décision algorithmique et mouvement observé ; démarche de mise au point.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 3/6

L'alerte crue

Défi : Créer un système qui mesure un niveau d'eau et déclenche des alertes graduées.

Technologie

Physique-chimie

Géographie / EDD

4 à 5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Capteur distance ou niveau
- micro:bit / Arduino
- LED / buzzer
- Bac transparent et règle graduée
- Maquette de rive

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Étudier un scénario de risque et définir plusieurs niveaux d'alerte.
2. Étalonner le capteur et relier mesure à hauteur réelle.
3. Programmer trois états : normal, vigilance, alerte.
4. Concevoir un boîtier / support qui garde le capteur hors de l'eau.
5. Tester avec montées rapides et lentes puis analyser les limites.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie

Acquisition, traitement et communication d'une information ; interaction avec l'environnement.

Physique-chimie

Mesure d'une grandeur et étalonnage.

EDD / géographie

Prévention du risque et adaptation des systèmes humains.

SITUATION CRÉATIVE

Les élèves décident comment informer sans provoquer de fausse alerte : lumière, son, message, affichage, temporisation.

PROLONGEMENT

Créer un tableau de bord simple enregistrant l'évolution du niveau.

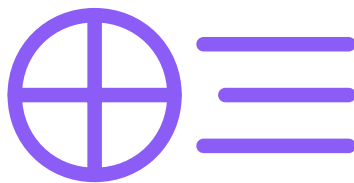
OBSERVER / ÉVALUER

Qualité de l'étalonnage, robustesse des seuils et prise en compte des usages / fausses alertes.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 4/6

La pince d'assistance

Défi : Concevoir une pince ou un dispositif mécanique facilitant la préhension d'un objet pour un utilisateur ayant une contrainte.

Technologie

Design inclusif

Sciences

5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Carton, bois, ficelle
- Axes, vis, élastiques
- Impression 3D facultative
- Objets tests
- Dynamomètre

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser une situation d'usage sans caricaturer l'utilisateur.
2. Définir des critères : force, portée, précision, masse, facilité de commande.
3. Explorer leviers, articulations, câbles ou élastiques.
4. Fabriquer un prototype et conduire des tests avec plusieurs objets.
5. Recueillir un retour utilisateur simulé et modifier le dispositif.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Usages et interactions

Prendre en compte besoins, utilisateurs, ergonomie et environnement.

Structure / comportement

Comprendre un mécanisme et relier mouvement, effort et géométrie.

Démarche de projet

Imaginer, fabriquer, tester et améliorer en argumentant les choix.

SITUATION CRÉATIVE

Chaque équipe reçoit une contrainte différente : portée longue, faible force disponible, objet fragile, objet de forme irrégulière.

PROLONGEMENT

Produire une courte notice illustrée centrée sur l'utilisateur.

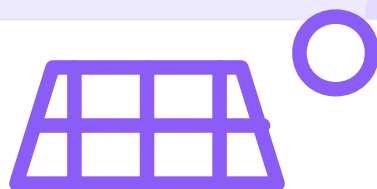
OBSERVER / ÉVALUER

Qualité de l'analyse de l'usage, efficacité mesurée, capacité à intégrer un retour dans la version 2.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 5/6

La station qualité de l'air

Défi : Mesurer plusieurs grandeurs de l'environnement intérieur et produire un indicateur compréhensible.

Technologie

Physique-chimie

Mathématiques

Numérique

5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Capteurs CO2 si disponibles / température / humidité
- Carte programmable
- Afficheur ou matrice LED
- Tableur
- Boîtier FabLab

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier quelles données peuvent informer sur le confort d'une salle.
2. Acquérir et enregistrer des mesures dans plusieurs situations.
3. Choisir une représentation et définir un indicateur avec prudence.
4. Fabriquer un boîtier qui laisse circuler l'air autour des capteurs.
5. Comparer l'indicateur aux données brutes et discuter des limites.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie

Collecte, traitement, représentation et communication de données issues d'un système.

Mathématiques

Statistiques descriptives simples, graphiques et interprétation.

Esprit critique

Distinguer mesure, interprétation et recommandation ; identifier limites d'un capteur.

SITUATION CRÉATIVE

Les élèves doivent créer un indicateur lisible à 3 mètres sans masquer la complexité des données.

PROLONGEMENT

Comparer deux emplacements de capteur et expliquer pourquoi les résultats diffèrent.

OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du traitement, pertinence de la représentation, explicitation des limites et qualité du boîtier.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 6/6

Le mobilier urbain solaire

Défi : Concevoir un mobilier miniature qui rend un service en utilisant une petite source solaire.

Technologie

Physique-chimie

Arts / design

5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Mini panneaux photovoltaïques
- LED / petit moteur
- Multimètre
- Carton / bois / impression 3D
- CAO

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier un service réel : éclairer, signaler, ventiler, charger un condensateur de démonstration.
2. Mesurer l'effet de l'orientation du panneau.
3. Concevoir une architecture et intégrer les composants.
4. Fabriquer puis tester en lumière variable.
5. Évaluer service rendu, robustesse et intégration au contexte.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Énergie dans les systèmes

Décrire et caractériser des échanges / conversions d'énergie.

Usages et environnement

Choisir une solution selon service, contexte et critères environnementaux.

Arts / design

Articuler fonction, forme, usage et insertion dans un espace.

SITUATION CRÉATIVE

Le mobilier doit aussi répondre à une contrainte non énergétique : accessibilité, végétalisation, récupération d'eau ou modularité.

PROLONGEMENT

Faire voter les groupes avec une grille multicritère plutôt qu'un simple « plus beau prototype ».

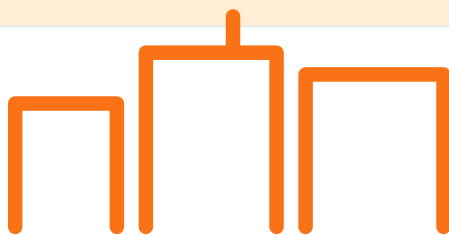
OBSERVER / ÉVALUER

Fonctionnement, qualité du compromis, utilisation de mesures et cohérence formelle.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 1/6

L'objet connecté vraiment utile

Défi : Concevoir un objet connecté répondant à un besoin clairement identifié sans collecter de données inutiles.

Technologie

Numérique

EMI / citoyenneté

6 à 7 séances

MATÉRIEL FABLAB

- ESP32 / micro:bit radio / Arduino selon parc
- Capteurs et actionneurs
- CAO / impression 3D
- Réseau local ou simulation
- Outil de documentation

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer des objets connectés et questionner service, données et dépendances.
2. Formuler besoin, fonctions, contraintes et données strictement nécessaires.
3. Choisir architecture matérielle et logique de programme.
4. Prototyper boîtier et fonctionnement minimum viable.
5. Tester sécurité d'usage, panne réseau / capteur et protection des données.
6. Présenter le prototype et défendre le choix de ne pas collecter certaines informations.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie cycle 4 - démarche de projet

Imaginer, concevoir, réaliser, programmer et valider un prototype répondant à un besoin.

Données

Identifier données produites, traitées, transmises et leur utilité.

Citoyenneté numérique

Questionner confidentialité, sobriété et dépendance à un service.

SITUATION CRÉATIVE

Une règle : chaque donnée collectée doit avoir une utilité démontrée. Une fonctionnalité « gadget » est pénalisée si elle augmente complexité ou collecte.

PROLONGEMENT

Produire une fiche d'impact : matériaux, énergie, données, durée de vie, réparabilité.

OBSERVER / ÉVALUER

Cohérence besoin-solution, architecture du système, qualité des tests et capacité à justifier les données utilisées.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 2/6

Le robot de secours autonome

Défi : Concevoir un robot capable de parcourir une zone sinistrée simulée et de signaler la présence d'une victime.

Technologie

Programmation

Mathématiques

6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Robot programmable
- Capteurs distance / lumière
- Servo ou signal lumineux
- Piste et obstacles
- CAO pour accessoire

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser la mission et définir des critères mesurables.
2. Comparer plusieurs stratégies de déplacement.
3. Programmer l'évitement et la détection de cible.
4. Fabriquer un accessoire adapté : balise, pince ou support de capteur.
5. Tester sur parcours inconnus et enregistrer erreurs / temps.
6. Optimiser en choisissant un compromis vitesse-fiabilité.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Programmation / systèmes

Modifier et mettre au point un programme associé à une fonctionnalité complexe.

Démarche d'ingénierie

Prototyper, tester, valider sur critères et améliorer.

Mathématiques

Trajectoires, mesures, taux de réussite, analyse de performances.

SITUATION CRÉATIVE

Les équipes découvrent le parcours final au dernier moment ; elles doivent donc rechercher une stratégie robuste, pas mémoriser un trajet.

PROLONGEMENT

Ajouter une contrainte d'autonomie énergétique simulée : chaque déplacement coûte un nombre de points.

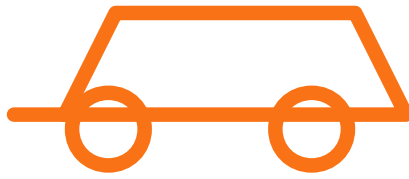
OBSERVER / ÉVALUER

Taux de réussite, robustesse, qualité de la démarche de test et capacité à expliquer une optimisation.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 3/6

Le carrefour intelligent

Défi : Créer une maquette de carrefour qui adapte les feux à la présence de véhicules et protège un passage piéton.

Technologie

Programmation

Mathématiques / données

5 à 6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit / Arduino
- Capteurs IR / boutons
- LED de signalisation
- Maquette carton
- Chronomètre

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer les conflits d'usage et définir les priorités de sécurité.
2. Écrire un diagramme d'états ou un algorithme temporel.
3. Programmer un cycle minimal sécurisé.
4. Ajouter une demande piéton ou un capteur de file.
5. Tester des scénarios extrêmes et vérifier qu'aucun état dangereux n'apparaît.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Systèmes techniques

Comprendre organisation interne, échanges d'informations et comportement.

Algorithmique

Conditions, temporisation, états, événements et gestion de priorités.

Usages et interactions

Prendre en compte plusieurs utilisateurs aux besoins parfois concurrents.

SITUATION CRÉATIVE

Les groupes doivent proposer une stratégie différente pour une rue calme, une sortie d'école ou un axe très fréquenté.

PROLONGEMENT

Enregistrer le temps d'attente moyen de différents usagers et discuter de l'équité du système.

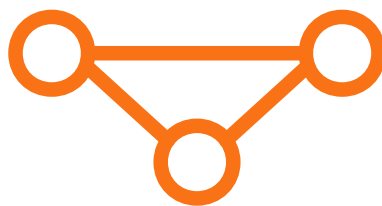
OBSERVER / ÉVALUER

Sécurité logique du programme, absence d'états incompatibles et justification des choix d'usage.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 4/6

L'habitat résilient

Défi : Prototyper un habitat capable de maintenir une zone de confort face à un épisode de chaleur ou de froid simulé.

Technologie

Physique-chimie

Géographie / EDD

6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Maquettes identiques
- Isolants, surfaces réfléchissantes
- Capteurs température / lumière
- Ventilation basse tension
- Tableur

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Choisir un scénario climatique et définir un indicateur de confort.
2. Mesurer un modèle témoin.
3. Imaginer des solutions passives avant les solutions actives.
4. Fabriquer et instrumenter la maquette.
5. Tester sur une durée identique puis analyser énergie utilisée et confort obtenu.
6. Modifier la stratégie en privilégiant sobriété et robustesse.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie

Caractériser et choisir des solutions au regard de plusieurs critères ; échanges d'énergie.

Physique-chimie

Transferts thermiques, énergie, mesures et incertitudes qualitatives.

EDD

Adaptation, sobriété, ressources et choix techniques.

SITUATION CRÉATIVE

Le budget d'énergie est limité : les solutions passives deviennent stratégiques et les équipes doivent arbitrer.

PROLONGEMENT

Comparer les choix à des solutions architecturales réelles du pays d'accueil.

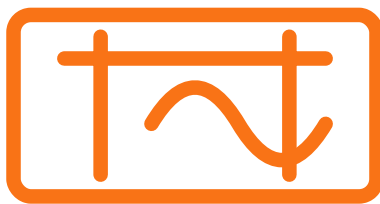
OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du compromis confort-énergie-matière, rigueur des mesures et capacité à expliciter les limites du modèle.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 5/6

Le produit éco-conçu imprimé en 3D

Défi : Concevoir une petite pièce réellement utile en minimisant matière, temps d'impression et difficulté de réparation.

Technologie

CAO / impression 3D

Éco-conception

5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Logiciel CAO
- Imprimante 3D FDM
- PLA
- Balance
- Pied à coulisse

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier un besoin concret dans l'établissement.
2. Produire plusieurs esquisses puis une CAO paramétrique simple.
3. Estimer masse et temps d'impression avant fabrication.
4. Imprimer une version courte ou un fragment critique, contrôler les dimensions.
5. Corriger la CAO et documenter la réduction de matière obtenue.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Conception / fabrication

Concevoir, réaliser et valider une solution technique à l'aide d'outils numériques.

Cycle de vie

Prendre en compte matière, durée de vie, réparabilité et fin de vie.

Mathématiques

Dimensions, tolérances, échelle, volumes et optimisation géométrique.

SITUATION CRÉATIVE

Interdiction d'imprimer un objet décoratif : la pièce doit résoudre un problème réel et être justifiée par un test d'usage.

PROLONGEMENT

Comparer avec une solution sans impression 3D : carton, bois, pièce standard ou réparation directe.

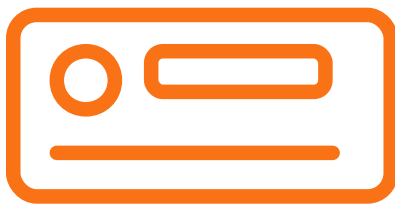
OBSERVER / ÉVALUER

Adéquation au besoin, précision dimensionnelle, économie de matière et qualité de la documentation de version.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 6/6

Le défi mobilité

Défi : Concevoir un petit véhicule qui parcourt une distance imposée avec une quantité d'énergie limitée.

Technologie

Physique-chimie

Mathématiques

6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Châssis léger
- Roues / axes
- Moteur basse tension ou propulsion élastique
- Chronomètre
- Balance / multimètre selon version

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Définir objectif et contraintes : distance, charge, énergie, stabilité.
2. Tester séparément roues, masse, transmission ou rapport de réduction.
3. Concevoir une première architecture.
4. Mesurer distance, vitesse et consommation / nombre de tours d'élastique.
5. Optimiser un seul paramètre puis combiner les améliorations.
6. Présenter le compromis final.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Technologie

Étudier structure, énergie et comportement d'un système mobile ; mettre au point un prototype.

Physique-chimie

Mouvement, conversion d'énergie, puissance / énergie selon niveau de formalisation.

Mathématiques

Vitesse moyenne, ratios, représentation des essais.

SITUATION CRÉATIVE

Changer le défi final : pente, charge à transporter, parcours sinueux ou autonomie maximale.

PROLONGEMENT

Organiser une « revue de conception » avant la fabrication finale plutôt qu'une course unique.

OBSERVER / ÉVALUER

Utilisation des mesures pour optimiser, rigueur de comparaison et qualité de l'argumentation du compromis.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 1/6

Le capteur citoyen de qualité de l'air

Défi : Construire un dispositif de mesure et produire une visualisation de données qui distingue clairement mesure, interprétation et limite.

SNT

Physique-chimie

Mathématiques

Sciences

6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- ESP32 / microcontrôleur
- Capteurs température / humidité / CO2 selon disponibilité
- Ordinateur / Python ou tableur
- Boîtier imprimé 3D
- Réseau local facultatif

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Questionner ce que mesure réellement chaque capteur et dans quelle unité.
2. Acquérir une série temporelle et nettoyer les valeurs aberrantes évidentes.
3. Stocker les données dans un format structuré.
4. Construire une visualisation lisible et documentée.
5. Fabriquer un boîtier qui n'altère pas la mesure.
6. Présenter une conclusion prudente en séparant données et interprétation.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

SNT - les données structurées et leur traitement

Collecter, structurer, traiter et représenter des données.

SNT - informatique embarquée et objets connectés

Comprendre le rôle de capteurs, programme et communication dans un objet.

Physique-chimie

Mesure, grandeur, unité, répétabilité et limites instrumentales.

SITUATION CRÉATIVE

Chaque équipe choisit une question locale testable plutôt qu'un simple affichage : effet d'une aération, occupation d'une salle, emplacement du capteur.

PROLONGEMENT

Publier une page web locale présentant méthode, données et limites sans surinterpréter.

OBSERVER / ÉVALUER

Traçabilité des données, pertinence de la visualisation, qualité critique de l'interprétation et conception du boîtier.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2^{NDE} · SÉQUENCE 2/6

Un objet connecté... mais quelles données ?

Défi : Prototyper un objet connecté utile puis réaliser une cartographie explicite des données qu'il produit, stocke et transmet.

SNT

Technologie / design

EMI

5 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Carte Wi-Fi ou micro:bit radio
- Capteurs au choix
- Actionneur
- Outil de diagramme
- Maquette / boîtier

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Choisir un besoin réel et définir la fonctionnalité minimale.
2. Lister les données possibles puis supprimer celles qui ne sont pas nécessaires.
3. Représenter le trajet des données : acquisition, traitement, stockage, transmission.
4. Programmer un prototype local ou simulé.
5. Tester panne réseau, données manquantes et comportement par défaut.
6. Présenter les risques et choix de minimisation.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

SNT - Internet / web / données

Comprendre circulation de l'information, rôle des protocoles et données.

SNT - objets connectés

Étudier capteurs, actionneurs, programme embarqué et échanges.

Citoyenneté numérique

Questionner données personnelles, sécurité, minimisation et dépendances.

SITUATION CRÉATIVE

Le meilleur projet n'est pas celui qui collecte le plus : les équipes gagnent des points lorsqu'elles retirent une donnée sans dégrader le service.

PROLONGEMENT

Rédiger une « fiche de transparence » destinée à l'utilisateur en dix lignes maximum.

OBSERVER / ÉVALUER

Cartographie correcte du flux d'information, minimisation argumentée et robustesse du comportement en cas de panne.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 3/6

Le mini-réseau météo

Défi : Faire communiquer plusieurs nœuds de mesure et reconstruire une carte locale de microclimats.

SNT

Mathématiques

Sciences de la Terre

6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- 3 à 5 microcontrôleurs
- Capteurs température / luminosité
- Communication radio / Wi-Fi local
- Tableur ou Python
- Plan du site

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Définir un identifiant et un format commun de message.
2. Programmer l'émission ou simuler des nœuds de mesure.
3. Collecter des données provenant de plusieurs lieux.
4. Associer métadonnées : lieu, heure, unité.
5. Nettoyer et représenter les mesures sur un plan.
6. Discuter erreurs, couverture, fréquence d'échantillonnage et panne d'un nœud.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

SNT - Internet

Identifier des machines sur un réseau et comprendre l'acheminement d'informations à un niveau adapté.

SNT - données structurées

Utiliser formats, métadonnées, traitement et représentation.

Mathématiques / sciences

Analyse de séries, spatialisation et interprétation d'un phénomène local.

SITUATION CRÉATIVE

Chaque groupe reçoit une contrainte réseau : un capteur muet, une mesure incohérente ou un identifiant dupliqué.

PROLONGEMENT

Comparer un réseau centralisé à une collecte manuelle et discuter avantages, coûts et dépendances.

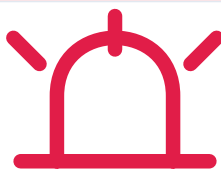
OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du format de données, capacité à diagnostiquer un problème et cohérence de la visualisation finale.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 4/6

La machine à dessiner

Défi : Fabriquer une petite machine qui transforme un programme en tracé graphique.

SNT

Mathématiques

Arts

Technologie

6 à 7 séances

MATÉRIEL FABLAB

- 2 moteurs pas à pas ou servos
- Microcontrôleur
- Structure carton / bois / impression 3D
- Feutre
- Python ou blocs selon matériel

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer comment un mouvement peut être codé par coordonnées ou angles.
2. Construire une mécanique simple : traceur XY ou bras à deux axes.
3. Calibrer une unité de déplacement.
4. Programmer des formes géométriques et motifs répétitifs.
5. Importer ou générer une suite de points simplifiée.
6. Comparer intention numérique et trace physique ; corriger erreurs mécaniques.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

SNT - programmation

Écrire et mettre au point un programme produisant un résultat observable.

Mathématiques

Coordonnées, fonctions simples, géométrie, transformations ou trigonométrie selon approfondissement.

Arts

Explorer la relation entre règle algorithmique, hasard contrôlé et production graphique.

SITUATION CRÉATIVE

Les élèves créent une « signature algorithmique » : même machine, mais règles graphiques différentes et résultat personnel.

PROLONGEMENT

Introduire une variation aléatoire contrôlée et comparer reproductibilité / singularité.

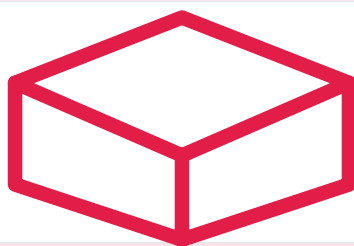
OBSERVER / ÉVALUER

Précision de la calibration, cohérence algorithme-tracé, qualité de la mise au point et intention créative.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 5/6

L'interface accessible

Défi : Concevoir une interface physique et web simple permettant à différents utilisateurs de piloter un prototype.

SNT

Design

EMI / accessibilité

5 à 6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit / ESP32
- Boutons, potentiomètre, afficheur
- HTML/CSS simple ou interface locale
- Carton / impression 3D
- Matériel de test utilisateur

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser plusieurs interfaces et repérer obstacles : contraste, taille, précision, retour d'état.
2. Définir deux profils d'usage et des critères vérifiables.
3. Prototyper rapidement en papier avant la fabrication.
4. Construire l'interface physique et/ou web.
5. Faire tester sans expliquer, observer erreurs et hésitations.
6. Corriger puis justifier les modifications par les observations.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

SNT - Web

Comprendre structure simple d'une page et interaction avec l'utilisateur.

Conception centrée utilisateur

Transformer un besoin et des observations en critères de conception.

Citoyenneté / inclusion

Prendre en compte accessibilité, diversité des usages et clarté de l'information.

SITUATION CRÉATIVE

Interdiction de demander « tu aimes ? » : les équipes doivent observer des tâches concrètes et mesurer réussite, temps ou erreurs.

PROLONGEMENT

Créer une version sans écran ou une version utilisable avec une seule main.

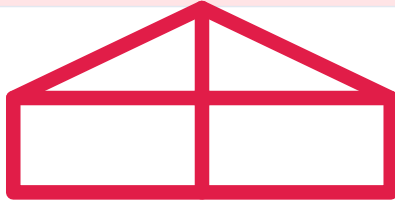
OBSERVER / ÉVALUER

Qualité des critères, pertinence des tests utilisateurs et capacité à modifier l'interface à partir d'observations réelles.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 6/6

Low-tech / high-tech : système autonome

Défi : Comparer deux solutions pour assurer un service simple (éclairage, arrosage, ventilation ou filtration) avec un minimum de ressources.

SNT

Physique-chimie

SVT / EDD

Design

6 séances

MATÉRIEL FABLAB

- Matériaux de récupération
- Capteurs / microcontrôleur facultatifs
- Petits panneaux solaires
- Pompe / ventilateur basse tension
- Instruments de mesure

DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Choisir un service et définir l'indicateur de réussite.
2. Imaginer une solution low-tech et une solution instrumentée / automatisée.
3. Fabriquer deux prototypes comparables.
4. Mesurer performance, énergie, matière, maintenance et complexité.
5. Construire une grille multicritère.
6. Défendre une recommandation adaptée à un contexte précis plutôt qu'un vainqueur universel.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

SNT / numérique

Identifier ce que le numérique apporte réellement et les dépendances qu'il crée.

Sciences

Mesurer performance énergétique ou physique d'un dispositif.

EDD

Raisonner en compromis : ressources, réparabilité, autonomie, durée de vie, usage.

SITUATION CRÉATIVE

Changer le contexte en fin de séquence : site isolé, maintenance difficile, énergie abondante, utilisateur non spécialiste. Le meilleur choix peut changer.

PROLONGEMENT

Produire une recommandation d'une page destinée à un décideur non spécialiste.

OBSERVER / ÉVALUER

Qualité de la comparaison multicritère, usage des mesures, capacité à raisonner selon le contexte et non par préférence technophile / technophobe.

SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.

Utiliser ce volume en formation AEFE

Une formation peut partir d'une séquence vécue par les enseignants, puis remonter vers les intentions pédagogiques. L'objectif n'est pas de « montrer des machines », mais de faire expérimenter une manière d'enseigner.

1 · Vivre le défi

Les stagiaires fabriquent en petits groupes avec une contrainte réelle et un temps limité.

2 · Débriefeur

On identifie les apprentissages réellement mobilisés : connaissances, gestes, argumentation, collaboration, mesure.

3 · Transposer

Chaque équipe adapte la situation à son niveau, son établissement, son parc matériel et son contexte local.

Références institutionnelles utilisées

6e · cycle 3

Programme de sciences et technologie du cycle 3 modifié en 2023, encore en vigueur en 6e en 2026-2027. Nouveau programme publié au BO du 11 juin 2026, applicable en 6e à partir de 2027-2028.

education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo25/MENE2314101A
education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo24/MENE2611650A

5e · 4e · 3e

Programme de technologie du cycle 4 publié au BO n°9 du 29 février 2024, déployé progressivement et applicable en 3e à compter de la rentrée 2026-2027.

education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

2nde · SNT

Programme de sciences numériques et technologie de seconde générale et technologique, BO spécial n°1 du 22 janvier 2019, toujours en vigueur.

eduscol.education.gouv.fr/5841/programmes-et-ressources-en-sciences-numeriques-et-technologie-voie-gt

Point particulièrement favorable au FabLab : le programme de technologie du cycle 4 fait explicitement référence à une approche « faire pour apprendre et apprendre à faire » et à un laboratoire flexible disposant de moyens de prototypage et de réalisation, par exemple un atelier de fabrication collaboratif de type FabLab.

LABORATOIRE DE CRÉATIVITÉ & FABLAB · VOLUME 1 - ÉDITION ENRICHIE

Référentiel matériel

6e → 2nde

Un parc progressif pour les actions de formation AEFE : construction, fabrication numérique, électronique, robotique, instrumentation, réseaux, données et réparation.

174 matériels conseillés au secondaire

Chaque fiche indique précisément les niveaux 6e, 5e, 4e, 3e et/ou 2nde.

Le parc reste mutualisé : on ajoute de la technicité sans recréer un laboratoire par classe.

FORMATEURS

Fehmi Klabi · EF2D Technologie · Lycée français de Vienne

François Monnier · EF1D · Lycée français Anna de Noailles de Bucarest

Actions de formation en établissement · Zone Europe centrale et orientale (ZECO) · Zone Europe du Sud-Est (ZESE)

Comment lire ce référentiel ?

Le niveau inscrit sur une fiche ne signifie pas que l'équipement est interdit aux autres classes. Il indique le moment où son usage devient particulièrement pertinent dans la progression du FabLab. Les équipements à risque restent soumis aux procédures de l'établissement et aux notices des fabricants.

6e

Manipuler, mesurer, prototyper

5e

Assembler un système et comprendre ses constituants

4e

Acquérir, traiter, commander et mesurer

3e

Concevoir, choisir, intégrer et diagnostiquer

2nde

Données, réseaux, objets connectés et instrumentation

Une logique de progressivité, pas cinq salles séparées

6e : manipulation et mesure. 5e : assemblage de constituants fournis. 4e : acquisition, traitement et commande. 3e : choix des constituants, projet complet et diagnostic. 2nde : données, réseaux, géolocalisation, photographie numérique, objets connectés et instrumentation.

Cette organisation est cohérente avec les ressources actuelles de technologie au cycle 4, qui articulent prototypage, microcontrôleurs, capteurs, actionneurs et validation, ainsi qu'avec les thèmes de SNT en seconde.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Carton ondulé, carton gris, papier A3
- Règles, équerres, compas, papier millimétré
- Bâtonnets, bois tendre, axes, roues et engrenages
- Tournevis, serre-joints, mini-étau, abrasifs
- Balances, thermomètres, dynamomètres, chronomètres
- Piles rechargeables, LED, moteurs, interrupteurs, fils crocodile
- micro:bit et robots mobiles simples
- Capteurs lumière / distance / température
- Ordinateurs + CAO simple ; impression 3D FDM encadrée
- Tablettes / appareils photo pour documenter

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Panneaux solaires pédagogiques
- Servomoteurs
- Makey Makey
- Pied à coulisse en initiation
- Matériaux de récupération triés

CE QUE CE PARC PERMET

Construire des maquettes simples, comparer des solutions, mesurer, programmer un comportement élémentaire et documenter les essais.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Tout le socle 6e réutilisable
- Breadboards et fils de prototypage
- Multimètres simples
- Arduino Uno/Nano ou micro:bit avec extensions
- Afficheurs OLED/LCD, servomoteurs, moteurs
- Capteurs CO2 / température / humidité et baromètres
- Modules Grove / plug-and-play
- Pieds à coulisse numériques
- Perceuses-visseuses, pinces, visserie et profilés
- Imprimante 3D et plotter de découpe

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Boîtes de composants électroniques
- Roulements, poulies, courroies et pignons
- Kits de tournevis de précision
- Machine à coudre / e-textile
- Mini panneaux photovoltaïques

CE QUE CE PARC PERMET

Assembler des constituants fournis, identifier leur fonction, instrumenter un prototype et commencer à comparer plusieurs architectures.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Arduino / micro:bit ; ESP32 en extension
- Capteurs environnementaux et qualité de l'air
- IMU, cellule de charge, encodeurs
- Capteurs courant / tension / puissance
- Modules relais / MOSFET basse tension
- Moteurs pas-à-pas + drivers
- Modules carte SD / enregistrement de données
- Alimentations basse tension protégées
- Pinces à dénuder / sertir, connectique Dupont/JST
- Caméra thermique / thermomètre IR

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Découpe laser pilotée par adulte
- Mini-perceuse à colonne carénée
- Scie à chantourner protégée
- Pince à riveter
- Scanner 3D / photogrammétrie

CE QUE CE PARC PERMET

Compléter un prototype, choisir les composants manquants, acquérir des données, commander des actionneurs et valider le comportement par des mesures.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- ESP32 et cartes microcontrôleurs au choix
- Raspberry Pi / mini-ordinateurs
- Oscilloscopes USB et analyseurs logiques
- Stations de soudage + extraction de fumées
- Tapis ESD, dessoudage, gaines thermo
- Capteurs avancés et modules caméra
- Instrumentation énergie / puissance
- CAO, impression 3D, scanner 3D
- Thermoformage en poste encadré
- Kits de réparation / démontage de précision

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Mini-fraiseuse CNC fermée (optionnelle)
- Réseau local pédagogique en préparation de la 2nde
- Systèmes mécaniques plus complets
- Matériaux et pièces pour éco-conception / réparabilité

CE QUE CE PARC PERMET

Choisir les constituants d'un système, réaliser un prototype complet, diagnostiquer un dysfonctionnement, valider sur critères et documenter les compromis.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- ESP32 + Raspberry Pi / mini-ordinateurs
- Kit réseau local isolé : routeur, switch, Wi-Fi
- Câbles Ethernet + testeurs RJ45
- Modules GPS/GNSS
- Caméras / webcams et acquisition d'images
- Capteurs environnementaux + enregistreurs SD
- Oscilloscopes / analyseurs logiques
- Wattmètres USB et instrumentation basse tension
- Impression 3D / découpe / fabrication de boîtiers
- Ordinateurs avec Python, tableur, outils de visualisation

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Capteurs IMU et systèmes mobiles
- Serveur / tableau de bord local
- Thermoformage / CNC selon projet et sécurité
- Matériel photo / vidéo pour le thème photographie numérique

CE QUE CE PARC PERMET

Mettre en relation données, réseaux et systèmes physiques : acquérir, stocker, transmettre, traiter, représenter et questionner les usages des objets connectés.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

Catalogue secondaire illustré

Les cartes suivantes reprennent le matériel du laboratoire et indiquent les niveaux du secondaire pour lesquels son usage est conseillé. Les trois familles marquées « AJOUT SECONDAIRE » ont été ajoutées spécifiquement pour le collège et le lycée.

● Dessin & conception	11
● Papier & carton	12
● Assemblage & collage	11
● Textile & couture	12
● Modelage & poterie	11
● Construction & bois	11
● Construction modulaire	7
● Fabrication numérique	8
● Électricité & électronique	10
● Robotique & programmation	8
● Mesure & sciences	9
● Image, son & édition	9
● Récupération & éco-conception	7
● Sécurité & organisation	8
● Électronique avancée & instrumentation	19
● Réseaux, données & objets connectés	9
● Prototypage secondaire & réparation	12



DESSIN & CONCEPTION

Crayons graphite HB / 2B

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Passer de l'idée à une trace, préparer un objet, observer et annoter.

Exemple Croquis d'un pont, dessin d'observation, plan simple.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Crayons de couleur

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Coder, différencier, représenter et enrichir une intention plastique.

Exemple Coder les fonctions d'une maquette par couleurs.

Quantité : 24 boîtes

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Feutres fins et larges

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Tracer, légender, décorer, créer des graphismes et communiquer une idée.

Exemple Affiche de projet, légende d'un prototype.

Quantité : 24 assortiments

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Marqueurs peinture à l'eau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Décorer durablement carton, bois, pierre ou objets fabriqués.

Exemple Personnaliser une maquette ou une signalétique.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



DESSIN & CONCEPTION

Pastels / craies grasses

6e

5e

4e

Pourquoi ? Explorer matières, gestes, couleurs, superpositions et textures.

Exemple Paysage tactile, recherche de textures.

Quantité : 12 boîtes

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Règles 20 / 30 / 50 cm

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Tracer droit, mesurer, comparer des longueurs et structurer un plan.

Exemple Tracer les pièces d'un objet en carton.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Équerres et gabarits de formes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matérialiser angles, formes et géométrie dans une production réelle.

Exemple Construire une boîte ou une façade à angle droit.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Compas adaptés aux élèves

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire des cercles et transférer la géométrie vers la fabrication.

Exemple Dessiner une roue ou un cadran.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



DESSIN & CONCEPTION

Pochoirs et gabarits

6e

5e

Pourquoi ? Répéter, composer et comprendre la notion de forme et de motif.

Exemple Créer une frise ou un motif textile.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Papier calque / papier millimétré

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Reproduire, mettre à l'échelle, préparer une découpe et comparer des solutions.

Exemple Passer du croquis au patron.

Quantité : 1 stock

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Tablettes lumineuses LED

6e

5e

4e

Pourquoi ? Faciliter le décalque, l'observation de formes et les compositions par superposition.

Exemple Reproduire une silhouette ou un patron.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier blanc A4 / A3

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Support universel pour croquis, essais, affiches et patrons.

Exemple Carnet de recherche et patron de découpe.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier couleur / papier dessin épais

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer couleur, épaisseur, rigidité et composition.

Exemple Volumes pliés, collage, mobile.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier kraft en rouleau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Prototyper en grand format et protéger les plans de travail.

Exemple Tracer un plan grandeur nature.

Quantité : 2 rouleaux

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton ondulé

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matériau économique, recyclable et excellent pour les prototypes.

Exemple Maison, véhicule, pont, mobilier miniature.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton gris / carton bois

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Introduire rigidité, assemblage et structure.

Exemple Maquette d'architecture ou mécanisme.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton plume

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Obtenir rapidement des maquettes précises et légères.**Exemple** Maquette d'espace, décor, prototype.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Ciseaux à bouts ronds

6e

Pourquoi ? Développer motricité fine et autonomie dans la transformation de la matière.**Exemple** Découper formes, patrons et matières.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Ciseaux cranteurs

6e

5e

Pourquoi ? Introduire la variation de bord et la décoration par l'outil.**Exemple** Bord textile ou papier décoratif.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Massicot sécurisé

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Préparer rapidement des formats réguliers avec précision.**Exemple** Découpe de bandes pour constructions.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Tapis de découpe

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger les tables et apprendre un poste de fabrication organisé.**Exemple** Découpe guidée d'un patron.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Perforatrices simples et décoratives

6e

5e

Pourquoi ? Créer des trous, motifs et systèmes d'assemblage.**Exemple** Relier des pièces par attaches parisiennes.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Scies à carton sécurisées

6e

5e

4e

Pourquoi ? Permettre des découpes de carton épais avec un geste contrôlé.**Exemple** Découper les murs d'une cabane en carton.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle en bâton

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler proprement papier et carton léger.**Exemple** Collage d'un prototype papier.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle blanche vinylique

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler carton, bois léger et matériaux poreux.

Exemple Construction d'une structure en bâtonnets.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle textile

6e

5e

4e

Pourquoi ? Tester une alternative à la couture et combiner des matériaux.

Exemple Assemblage d'un étui en feutrine.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Ruban adhésif transparent / masking tape

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Prototyper vite, modifier et recommencer sans attendre le séchage.

Exemple Fixer provisoirement les éléments d'une maquette.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Ruban double-face

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des assemblages invisibles et propres.

Exemple Maquette d'exposition ou panneau.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Velcro autocollant

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des systèmes démontables et comprendre la réversibilité.

Exemple Panneau interactif ou costume modulable.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Attaches parisiennes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer rapidement pivots et articulations.

Exemple Pantin articulé, aiguille de cadran.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Élastiques, ficelles et cordelettes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer tension, traction, liaison et mécanismes simples.

Exemple Propulsion d'un petit véhicule.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colliers de serrage réutilisables

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler solidement tout en permettant démontage et amélioration.

Exemple Fixer moteur, axe ou structure.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Agrafeuses de table

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler rapidement papier, carton fin et textile léger.

Exemple Livre accordéon ou décor.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Pistolets à colle basse température

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre des assemblages rapides en prototypage avec contrôle adulte.

Exemple Fixer roues, bâtonnets, composants.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Chutes de tissus variés

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découvrir textures, souplesse, tissage et réemploi.

Exemple Doudou, fanion, costume, prototype textile.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Feutrine

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Matériau simple à découper, qui ne s'effiloche presque pas.

Exemple Pochette, marionnette, formes à assembler.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Aiguilles en plastique à gros chas

6e

Pourquoi ? Découvrir le geste de couture en sécurité et développer la motricité fine.

Exemple Laçage, couture sur canevas.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Aiguilles à laine / broderie

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Passer progressivement à une couture réelle et précise.

Exemple Broder un motif ou assembler deux pièces.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Fils, laine, fil à broder

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Explorer ligne, couleur, texture, tressage, nouage et couture.

Exemple Tissage, broderie, couture décorative.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Ciseaux textiles

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découper proprement tissus et feutrines.

Exemple Préparer les pièces d'un sac ou d'un costume.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Pincès à tissu / mini pincès

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Maintenir sans piquer et préparer un assemblage.

Exemple Assembler un bord avant couture.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Mètres rubans et craies de tailleur

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Mesurer des objets réels et reporter des dimensions sur matière souple.

Exemple Créer un patron à partir de mesures.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Cercles à broder

6e

5e

4e

Pourquoi ? Maintenir la matière et faciliter précision, patience et motif.

Exemple Broder un signe ou un motif géométrique.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Petits métiers à tisser / tricotins

6e

5e

Pourquoi ? Comprendre trame, répétition, motif et fabrication d'un textile.

Exemple Tissage de bandes, cordons, petits objets.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Machines à coudre pédagogiques avec protection

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Permettre de concevoir et fabriquer un objet textile fonctionnel.

Exemple Pochette, fanion, sac simple.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Boutons, pressions, fermetures, rubans

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découvrir fonctions d'attache, choix technique et décoration.

Exemple Concevoir une fermeture adaptée à un objet.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Pâte à modeler

6e

Pourquoi ? Explorer volume, forme, transformation et empreinte sans contrainte de séchage.

Exemple Modéliser solides, animaux, objets.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Pâte autodurcissante

6e

5e

4e

Pourquoi ? Passer du modelage à un objet conservable et décoré.

Exemple Créer un objet, une médaille ou une sculpture.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Argile scolaire

6e

5e

4e

Pourquoi ? Expérimenter matière naturelle, humidité, assemblage et volume.

Exemple Bol pincé, plaque, bas-relief.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Rouleaux de modelage

6e

5e

Pourquoi ? Aplatir, calibrer et comparer épaisseurs.

Exemple Plaque d'argile ou pâte à empreintes.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Ébauchoirs et outils de modelage en bois/plastique

6e

5e

4e

Pourquoi ? Ajouter, enlever, lisser, graver et comprendre l'effet d'un outil.

Exemple Créer textures et détails sur une sculpture.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Emporte-pièces et plaques à textures

6e

5e

Pourquoi ? Explorer répétition, empreinte, symétrie et motifs.

Exemple Créer une série de formes ou de pavages.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Tournettes de modelage

6e

5e

4e

Pourquoi ? Observer un volume à 360° et travailler la symétrie.

Exemple Sculpture ou décor d'un volume.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Petits tours de potier

6e

5e

4e

Pourquoi ? Découvrir centrage, rotation, symétrie et relation geste-matière.

Exemple Réaliser un petit récipient accompagné.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



MODELAGE & POTERIE

Moules silicone souples

6e

5e

4e

Pourquoi ? Comprendre positif/négatif, reproduction et série.

Exemple Moulage de pâte ou plâtre scolaire.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Bandes plâtrées / plâtre scolaire

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Créer coque, volume et moulage en observant changement de matière.

Exemple Masque sur forme, relief, moulage simple.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



MODELAGE & POTERIE

Four céramique

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre une pratique complète de la céramique lorsque l'école dispose d'un protocole adapté.

Exemple Cuisson des productions en argile.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



CONSTRUCTION & BOIS

Bâtonnets bois / baguettes / balsa

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire structures, tester rigidité et triangulation.

Exemple Pont, tour, charpente, mécanisme.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Petits tasseaux et contreplaqué fin

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Introduire matériau durable, assemblage et précision.

Exemple Châssis, cadre, petit objet fonctionnel.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Marteaux légers / maillets

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Développer coordination et comprendre fixation par clouage/cheville.

Exemple Assembler deux pièces de bois tendre.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Tournevis plats et cruciformes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Démontar, assembler et comprendre vis, rotation et effort.

Exemple Démontar un objet ou construire un châssis.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Clés Allen / clés plates

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Manipuler des assemblages mécaniques simples.

Exemple Monter un kit à roues ou structure vissée.

Quantité : 8 jeux

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Pincettes plates / universelles / à bec

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Saisir, plier, tenir et manipuler petites pièces.

Exemple Former un fil, maintenir un écrou.

Quantité : 8

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Mini serre-joints

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Maintenir une pièce et comprendre la préparation avant assemblage.

Exemple Collage de deux pièces ou maintien au perçage adulte.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Mini-étau de table

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Sécuriser la pièce plutôt que la tenir à la main.

Exemple Poncer ou percer une pièce immobilisée.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Papier abrasif et cales à poncer

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer l'état de surface, finir une pièce et ajuster.

Exemple Adoucir une arête en bois.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Vrilles / chignoles manuelles

6e

5e

Pourquoi ? Percer lentement et comprendre rotation, axe et effort sans moteur.

Exemple Préparer un passage d'axe.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Petites perceuses-visseuses

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Réaliser avec adulte des perçages précis pour des projets avancés.

Exemple Percer un châssis ou visser une structure.

Quantité : 2

Sécurité : adulte / poste encadré



CONSTRUCTION MODULAIRE

Blocs de construction grand format

6e

Pourquoi ? Construire librement, coopérer et raisonner sur équilibre et espace.

Exemple Tour, pont, parcours, architecture.

Quantité : 2 grands bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Briques de construction type LEGO

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Prototyper rapidement et comparer plusieurs solutions.

Exemple Maquette de mécanisme ou de bâtiment.

Quantité : 2 à 4 bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Éléments techniques : axes, roues, engrenages

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Rendre visibles transmissions, mouvements et fonctions.

Exemple Treuil, véhicule, mécanisme.

Quantité : 2 bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Kapla / planchettes

6e

5e

Pourquoi ? Travailler équilibre, symétrie, structures et coopération sans connecteur.

Exemple Ponts, tours, formes géométriques.

Quantité : 2 caisses

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Pailles + connecteurs / Strawbees

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Créer de grandes structures légères et expérimenter triangles/polyèdres.

Exemple Dôme, pont, sculpture géométrique.

Quantité : 2 kits

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Polydrons / formes magnétiques adaptées

6e

5e

Pourquoi ? Passer du plan au volume et développer visualisation spatiale.

Exemple Patrons de solides, polyèdres.

Quantité : 2 kits

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Meccano / Fischertechnik ou équivalent

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Construire des objets mécaniques démontables et fonctionnels.

Exemple Grue, véhicule, transmission.

Quantité : 4 kits

Sécurité : autonome



FABRICATION NUMÉRIQUE

Imprimante 3D FDM fermée

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matérialiser une conception numérique et relier mesure, géométrie, essais et amélioration.

Exemple Imprimer une roue, un jeton, une pièce de maquette.

Quantité : 1 à 3

Sécurité : adulte / poste encadré



FABRICATION NUMÉRIQUE

Filament PLA

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matériau courant pour fabrication additive scolaire, à gérer avec protocole et ventilation adaptés.

Exemple Produire des prototypes et petites pièces.

Quantité : stock

Sécurité : adulte / poste encadré



FABRICATION NUMÉRIQUE

Stylo 3D basse température

6e

5e

Pourquoi ? Dessiner en volume et comprendre dépôt de matière sans CAO complexe.

Exemple Créer une structure ou réparer une maquette.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Plotter de découpe / découpe vinyle

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Transformer un dessin numérique en découpe précise de papier ou vinyle.

Exemple Pochoirs, stickers, patrons, signalétique.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Scanner 3D simple / photogrammétrie

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Passer de l'objet réel au modèle numérique et discuter représentation/mesure.

Exemple Numériser un petit objet fabriqué.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Ordinateurs ou tablettes de conception

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Documenter, dessiner, coder et préparer la fabrication.**Exemple** Tinkercad, dessin vectoriel, stop-motion.

Quantité : 6 à 12

Sécurité : autonome



FABRICATION NUMÉRIQUE

Pieds à coulisse numériques

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer précisément une pièce avant conception ou contrôle.**Exemple** Vérifier le diamètre d'un axe imprimé.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Découpeuse laser avec extraction

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre à l'adulte de produire des pièces précises conçues par les élèves.**Exemple** Découper une maquette ou des engrenages.

Quantité : option : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Piles rechargeables + boîtiers

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Fournir une alimentation basse tension simple et réutilisable.**Exemple** Circuit lumière ou moteur.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

LED basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre visible le fonctionnement d'un circuit et intégrer lumière à une création.**Exemple** Carte lumineuse, maquette éclairée.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Petits moteurs 3-6 V

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Transformer énergie électrique en mouvement observable.**Exemple** Ventilateur, véhicule, sculpture mobile.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Buzzers / petits haut-parleurs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer un retour sonore dans un système simple.**Exemple** Alarme, jeu interactif.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Interrupteurs et boutons poussoirs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comprendre commande, état ouvert/fermé et interaction utilisateur.**Exemple** Lampe, jeu, maquette interactive.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Fils à pinces crocodile

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Monter et modifier rapidement des circuits sans soudure.

Exemple Tester conducteurs et circuits.

Quantité : 24 jeux

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Breadboards / plaques d'essai

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire des circuits réversibles et apprendre à tester par étapes.

Exemple LED commandée, capteur simple.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Ruban de cuivre adhésif

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Intégrer l'électricité au papier, au textile et aux objets créatifs.

Exemple Carte pop-up lumineuse.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Panneaux solaires pédagogiques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer conversion d'énergie et conception durable.

Exemple Mini véhicule ou ventilateur solaire.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Multimètres simples

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer tension/continuité et introduire une démarche de diagnostic.

Exemple Tester un circuit qui ne fonctionne pas.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Robots de sol à commandes tangibles

6e

Pourquoi ? Développer repérage spatial, séquençage et anticipation sans écran.

Exemple Programmer un trajet sur quadrillage.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

micro:bit ou carte éducative équivalente

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Relier programmation, capteurs, affichage, mesure et objets fabriqués.

Exemple Thermomètre, dé électronique, alarme.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Makey Makey ou interface conductrice

6e

5e

4e

Pourquoi ? Transformer des objets du quotidien en interfaces et faire le lien entre matière et numérique.

Exemple Piano en fruits ou affiche interactive.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Servomoteurs

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des mouvements contrôlés en angle dans une maquette.

Exemple Barrière, animal articulé, cadran.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Capteurs : lumière, distance, température

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Faire mesurer le réel à un objet et déclencher des comportements.

Exemple Veilleuse automatique, mesure d'ambiance.

Quantité : kits

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Kits robot mobiles modulaires

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Résoudre un problème par construction, programmation, essai et amélioration.

Exemple Parcours d'obstacles, robot dessinateur.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Modules plug-and-play type Grove

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Réduire le temps de câblage pour se concentrer sur logique et projet.

Exemple Station de mesure simple.

Quantité : 6 kits

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

E-textile : fil conducteur et LED à coudre

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Croiser couture, design et électronique dans un même objet.

Exemple Brassard lumineux ou badge interactif.

Quantité : 6 kits

Sécurité : accompagné



MESURE & SCIENCES

Balances numériques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comparer puis mesurer des masses dans des situations concrètes.

Exemple Comparer matériaux ou doser un mélange.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Mètres rubans / décimètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer dimensions réelles et relier mathématiques à l'espace construit.

Exemple Mesurer un meuble ou tracer une implantation.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Thermomètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer et enregistrer une grandeur physique.

Exemple Suivre refroidissement, serre ou fermentation.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Chronomètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer durées, comparer performances et collecter des données.

Exemple Temps de parcours d'un véhicule.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Loupes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer détails, textures et matériaux avant fabrication.

Exemple Comparer fibres, bois, papier, surface.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Microscopes numériques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Agrandir le réel, capturer des images et documenter une investigation.

Exemple Observer fibres textiles, végétaux, surfaces.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Dynamomètres scolaires

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer une force et objectiver un test de conception.

Exemple Comparer traction ou résistance d'un système.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Béchers plastiques, éprouvettes, pipettes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer, transvaser, comparer volumes et réaliser des mélanges simples.

Exemple Mélanges, couleur, pâte, expériences matière.

Quantité : 12 lots

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Seringues sans aiguille / tubes transparents

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer air, eau, pression et déplacement de fluides.

Exemple Petit système hydraulique.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Tablettes / appareils photo

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Documenter les étapes, observer, raconter et valoriser la démarche.

Exemple Portfolio avant-pendant-après.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Trépieds et supports

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Stabiliser la prise de vue et rendre possible le stop-motion.

Exemple Filmer une fabrication ou une animation.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Mini studio stop-motion

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Croiser récit, arts, technologie et production numérique.**Exemple** Animer des personnages en pâte à modeler.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Fond vert pliable

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des mises en scène et présenter un projet de façon créative.**Exemple** Bulletin scientifique ou reportage.

Quantité : 1

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Micros USB / enregistreurs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Développer oral, explication et communication scientifique.**Exemple** Podcast de fabrication ou tutoriel.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Imprimante couleur A3

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Produire affiches, patrons, documentation et éléments graphiques.**Exemple** Affiche de projet ou décor.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



IMAGE, SON & ÉDITION

Plastifieuse

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Produire supports réutilisables, gabarits et fiches de défi.**Exemple** Cartes de consignes durables.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



IMAGE, SON & ÉDITION

Relieuse / agrafeuse long bras

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Donner une forme éditoriale aux traces du projet.**Exemple** Fabriquer un carnet d'ingénieur ou livre.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



IMAGE, SON & ÉDITION

Machine à badges

6e

5e

4e

Pourquoi ? Concevoir un objet fini combinant graphisme, découpe et mécanisme.**Exemple** Badge de projet ou signalétique.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Bouchons, couvercles, petits emballages propres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer un stock de formes et pièces gratuites pour prototyper et réemployer.**Exemple** Roues, décor, connecteurs.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Rouleaux et tubes carton

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Offrir des formes structurales prêtes à transformer.

Exemple Tours, axes, fusées, parcours de billes.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Boîtes et cartons propres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Favoriser l'invention à partir de contraintes de matière existante.

Exemple Maquette, automates, jeux.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Chutes de bois / liège / mousse

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comparer propriétés et choisir une matière en fonction d'un besoin.

Exemple Isolation, structure, flottabilité.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Pièces mécaniques récupérées sécurisées

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer des composants réels et réemployer roues, ressorts, engrenages.

Exemple Créer un mécanisme ou une sculpture.

Quantité : bacs triés

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Objets hors tension à démonter

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comprendre architecture d'un objet technique et fonctions des composants.

Exemple Démonter clavier, jouet mécanique, réveil.

Quantité : stock contrôlé

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Bacs de tri par matériau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Apprendre à identifier matière, ranger, mutualiser et limiter les déchets.

Exemple Bois / métal / textile / papier / plastique.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Lunettes de protection

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Installer une culture de prévention et protéger lors d'activités projetant des particules.

Exemple Ponçage, perçage accompagné, manipulation spécifique.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Tabliers / blouses

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger les vêtements et ritualiser l'entrée dans l'atelier.

Exemple Peinture, argile, collage.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Gants adaptés à l'activité

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger ponctuellement sans banaliser le port de gants lorsqu'il gêne la manipulation.

Exemple Nettoyage, certaines matières.

Quantité : 1 stock

Sécurité : accompagné



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Plateaux de projet

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Conserver pièces, étapes et prototypes sans mélanger les groupes.

Exemple Un plateau par équipe.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Bacs transparents étiquetés

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre le matériel visible, autonome et facile à ranger.

Exemple Organisation par familles de matériaux.

Quantité : 30+

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Établis / tables robustes adaptés

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Donner un vrai espace de fabrication, stable et facilement nettoyable.

Exemple Zones découpe, montage, modelage.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Trousse de premiers secours + protocole

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Sécuriser l'organisation et clarifier la conduite à tenir.

Exemple À proximité immédiate, accès adulte.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Signalétique vert / orange / rouge

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre les règles d'usage immédiatement compréhensibles.

Exemple Vert autonome, orange accompagné, rouge adulte.

Quantité : 1 système

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Arduino Uno / Nano

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Passer d'une carte très guidée à un microcontrôleur standard, avec davantage de liberté dans le câblage et le...

Exemple Prototype de régulation, système d'alarme, robot ou acquisition de données.

Quantité : 8 à 12 cartes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

ESP32 Wi-Fi / Bluetooth

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Prototyper des systèmes communicants et des objets connectés sur un réseau local.

Exemple Station de mesure Wi-Fi, commande locale, tableau de bord de capteurs.

Quantité : 6 à 10 cartes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Afficheurs OLED / LCD et matrices LED

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Créer une interface humain-machine lisible et donner du sens aux données produites par un système.

Exemple Afficher température, état d'un système, consigne ou pictogramme.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Modules relais / MOSFET basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Commander une charge basse tension plus importante depuis un microcontrôleur tout en séparant commande et...

Exemple Pilotage d'un ventilateur, d'un éclairage ou d'une petite pompe 5-12 V.

Quantité : 12 modules

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Moteurs pas-à-pas + drivers

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Travailler le positionnement précis, les séquences de commande et les mécanismes automatisés.

Exemple Mini traceur XY, plateau indexé, mécanisme de dosage.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Encodeurs / capteurs de rotation

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer un mouvement et mettre en place une boucle de contrôle ou un comptage.

Exemple Compteur de tours, mesure de vitesse, retour de position.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs CO₂ / température / humidité

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Instrumenter un environnement et produire des données réelles à interpréter avec prudence.

Exemple Station de confort intérieur, ventilation raisonnée, suivi d'une serre.

Quantité : 8 à 12 kits

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs qualité de l'air PM / COV

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Aborder l'acquisition de données environnementales et les limites d'un indicateur.

Exemple Comparer plusieurs lieux et discuter étalonnage, seuils et incertitudes.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Cellules de charge + amplificateur

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Transformer une force ou une masse en donnée exploitable par un système.

Exemple Balance connectée, test d'effort, dispositif de dosage.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs courant / tension / puissance

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer l'énergie réellement consommée par un prototype et comparer plusieurs solutions.

Exemple Comparer deux moteurs, optimiser l'autonomie d'un robot, bilan énergétique.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Alimentations stabilisées basse tension protégées

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Disposer d'une source réglable et protégée pour tester des circuits sans multiplier les piles.

Exemple Essais 3,3 V / 5 V / 9 V / 12 V sous contrôle enseignant.

Quantité : 2 à 4 postes

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Oscilloscopes USB / portables

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Visualiser l'évolution temporelle d'un signal et dépasser la seule mesure moyenne du multimètre.

Exemple PWM d'un moteur, signal d'un capteur, temporisation, fréquence.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Analyseurs logiques USB

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Observer des signaux numériques et comprendre les échanges entre composants.

Exemple Comparer commandes I²C/SPI/UART, diagnostiquer une chaîne d'information.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Stations de soudage régulées

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Passer du prototype démontable à un montage robuste et apprendre un geste technique précis.

Exemple Réaliser un câble, réparer une connexion, finaliser une petite carte.

Quantité : 4 postes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Extracteurs de fumées de soudage

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Maîtriser l'exposition aux fumées lors des rares activités de soudage autorisées.

Exemple Un extracteur par poste de soudage, protocole et ventilation adaptés.

Quantité : 4

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Pompes / tresses à dessouder + tapis silicone ESD

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Permettre la correction, la réparation et le travail propre sur les composants.

Exemple Remplacer un connecteur, corriger un pont de soudure, protéger le plan de travail.

Quantité : 4 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Pincettes à dénuder / sertir + connecteurs Dupont/JST

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Fabriquer des liaisons fiables et comprendre qu'un prototype est aussi un assemblage électrique.

Exemple Créer des faisceaux, rallonges de capteurs, connecteurs détrompés.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Gaines thermo-rétractables et manchons isolants

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Isoler et fiabiliser des connexions lors de la finalisation d'un prototype.

Exemple Protéger une soudure ou renforcer une sortie de câble.

Quantité : 1 assortiment

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Boîtes de composants : résistances, diodes, transistors, condensateurs

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Disposer d'un stock standard pour expérimenter et comprendre les fonctions élémentaires d'un circuit.

Exemple Limiter un courant LED, temporiser, protéger une bobine, commander une charge.

Quantité : 2 à 4 assortiments

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Raspberry Pi / mini-ordinateurs

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Faire fonctionner localement un service, un tableau de bord, une passerelle de capteurs ou un petit serveur.

Exemple Serveur web local, collecte de données, passerelle pour objets connectés.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Kit réseau local isolé : routeur + switch + point d'accès

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Rendre les notions de réseau concrètes sans intervenir sur l'infrastructure de l'établissement.

Exemple Observer adressage, routage local, Wi-Fi, clients et services dans un réseau pédagogique isolé.

Quantité : 2 kits

Sécurité : adulte / poste encadré



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Câbles Ethernet + testeur RJ45

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Relier le réseau physique aux notions de topologie, connectique et diagnostic.

Exemple Construire une petite topologie et localiser un défaut de liaison.

Quantité : 12 câbles + 2 testeurs

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules GPS / GNSS

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Acquérir des coordonnées réelles et travailler géolocalisation, traces et données.

Exemple Enregistrer un parcours, comparer précision et fréquence des mesures.

Quantité : 6 à 8

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules caméra / webcams

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Acquérir des images pour des projets de vision, de documentation et de photographie numérique.

Exemple Time-lapse, comptage expérimental, acquisition d'image, interface visuelle.

Quantité : 6 à 10

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules carte SD / enregistreurs de données

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Conserver des mesures dans le temps et distinguer acquisition, stockage et traitement.

Exemple Journal de température, suivi d'énergie, mesures sur plusieurs heures.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

IMU : accéléromètre / gyroscope

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer mouvements et orientations pour les robots, objets portés ou expériences de dynamique.

Exemple Détecter une inclinaison, analyser une accélération, stabiliser un dispositif.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Capteurs de pression / baromètres

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Compléter une station météo ou un dispositif de mesure environnementale.

Exemple Comparer évolution de pression, altitude relative et météo locale.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules horloge temps réel (RTC)

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Horodater correctement des mesures même sans connexion réseau.

Exemple Journal de données, déclenchement à heure fixe, historique d'événements.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Kits tournevis de précision + outils d'ouverture

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Démonter proprement des objets et développer une culture de diagnostic et de réparabilité.

Exemple Étudier un objet hors tension, remplacer une pièce accessible, documenter l'architecture.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Roulements, poulies, courroies, chaînes et pignons

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Construire et comparer plusieurs transmissions de mouvement.

Exemple Réducteur, convoyeur, treuil, mécanisme d'ouverture.

Quantité : 4 à 6 assortiments

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Profilés, équerres, visserie M3/M4 et inserts filetés

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Réaliser des assemblages précis, démontables et réparables pour les prototypes plus aboutis.

Exemple Châssis robot, support de capteur, structure modulaire.

Quantité : 1 stock organisé

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Pincès à riveter + rivets

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découvrir un assemblage mécanique permanent simple pour feuilles et petites pièces.

Exemple Assembler une coque légère ou un support, comparer avec vis et collage.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Caméra thermique / thermomètre infrarouge

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Visualiser des différences thermiques et enrichir les projets énergie, habitat et diagnostic.

Exemple Comparer isolants, repérer un échauffement, observer une dissipation.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Wattmètres USB / mesureurs d'énergie basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Quantifier consommation, puissance et autonomie de petits systèmes numériques.

Exemple Comparer modes veille/actif, moteurs ou éclairages.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Tapis et bracelets antistatiques ESD

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Protéger les composants sensibles lors du montage, du diagnostic et de la réparation.

Exemple Poste Raspberry Pi, cartes électroniques, capteurs sensibles.

Quantité : 4 postes

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Loupes-lampes / stations de précision

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Améliorer précision et confort pour observer, réparer et contrôler les petites pièces.

Exemple Inspecter une soudure, lire un marquage, vérifier une impression ou un mécanisme.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Thermoformeuse compacte / formage sous vide

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Créer rapidement une coque ou un emballage à partir d'un master fabriqué au FabLab.

Exemple Coque de robot, protection de capteur, étude du packaging.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Mini-fraiseuse CNC fermée

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découvrir l'usinage numérique sur matériaux adaptés dans une enceinte protégée.

Exemple Usiner une petite plaque, un gabarit ou un prototype 2,5D avec supervision stricte.

Quantité : 1 optionnelle

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Mini-perceuse à colonne carénée

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Obtenir des perçages répétables et perpendiculaires sur petites pièces avec un poste sécurisé.

Exemple Percer un châssis ou un support de mécanisme sous contrôle adulte.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Scie à chantourner avec protections

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découper précisément des formes dans des matériaux autorisés lorsqu'un projet le justifie.

Exemple Réaliser un châssis bois fin ou une pièce de maquette, sous protocole strict.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré

Pour équiper sans suréquiper

La meilleure stratégie consiste à construire un socle commun robuste puis à ajouter les équipements spécialisés en fonction des projets réellement conduits. Un microcontrôleur utilisé chaque semaine vaut davantage qu'une machine spectaculaire rarement mobilisée.

1

Socle commun

Matériaux, outils manuels, mesure, basse tension, micro:bit, ordinateurs et documentation.

2

Progressivité

Ajouter breadboards, multimètres, capteurs et CAO au cycle 4, puis instrumentation et réseaux en 3e/2nde.

3

Mutualisation

Stocker par familles et constituer des malles de projet plutôt que des lots figés par classe.

4

Sécurité

Réserver les postes à risque à des usages identifiés, protocolés et réellement utiles aux apprentissages.

ARTICULATION AVEC LES PROGRAMMES

Le choix du matériel s'appuie sur les démarches de prototypage, de mesure, de programmation et de validation du programme de technologie du cycle 4, et sur les thèmes de SNT en seconde (données structurées, Internet, Web, réseaux sociaux, localisation, informatique embarquée et objets connectés, photographie numérique).